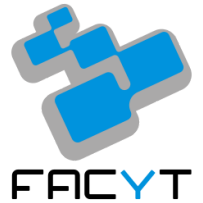




UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
PROGRAMACIÓN I



Proyecto: El Gran Torneo Pokémon

1. Planteamiento del Problema

La Liga Pokémon ha decidido organizar un nuevo **Gran Torneo Pokémon**, en el cual diferentes entrenadores competirán utilizando equipos conformados por Pokémon pertenecientes a la Primera Generación.

La organización del torneo requiere desarrollar un sistema que permita administrar la información de los Pokémon disponibles, los entrenadores participantes, sus equipos, los enfrentamientos y los resultados obtenidos durante la competencia.

El sistema deberá utilizar como catálogo oficial los **primeros 150 Pokémon de la Pokédex Nacional**, desde Bulbasaur (#001) hasta Mew (#150).

La información de estos Pokémon deberá encontrarse almacenada en un archivo de texto que será utilizado por el sistema como fuente de información de la Pokédex.

Es importante distinguir entre una **especie Pokémon** y un **ejemplar Pokémon**.

La información almacenada en la Pokédex corresponde a una especie. Por ejemplo, la entrada:

001 Bulbasaur Planta Veneno 45 49 49 45

representa las características base de la especie Bulbasaur.

Esto **no significa que todos los Bulbasaur existentes tengan exactamente las mismas estadísticas**.

Un entrenador podrá tener un ejemplar de Bulbasaur con características particulares, las cuales serán determinadas al momento de crear dicho ejemplar de acuerdo con las reglas establecidas para el proyecto.

Por lo tanto, el sistema deberá mantener separada la información de:

- La especie Pokémon almacenada en la Pokédex.
- El ejemplar Pokémon perteneciente a un entrenador.

Por ejemplo, podrán existir dos ejemplares de Bulbasaur:

Ejemplar 001

Especie: Bulbasaur

Entrenador: Ash

Nivel: 12

HP: 52

Ataque: 34

Defensa: 36

Velocidad: 29

y:

Ejemplar 002

Especie: Bulbasaur

Entrenador: Misty

Nivel: 15

HP: 61

Ataque: 42

Defensa: 44

Velocidad: 37

Ambos pertenecen a la especie #001 de la Pokédex, pero son ejemplares diferentes y pueden tener características diferentes.

El sistema deberá permitir registrar los entrenadores, construir sus equipos, organizar el torneo, procesar los enfrentamientos y determinar finalmente al campeón.

1.1. La Pokédex

La Pokédex estará conformada exclusivamente por los **150 Pokémon de la Primera Generación**.

Cada entrada de la Pokédex deberá contener, como mínimo:

- Número de Pokédex.
- Nombre.
- Tipo primario.
- Tipo secundario.

- HP base.
- Ataque base.
- Defensa base.
- Velocidad base.

Un Pokémon podrá tener uno o dos tipos.

Los tipos deberán pertenecer al catálogo de tipos definido para el proyecto, entre ellos:

- Normal
- Fuego
- Agua
- Planta
- Eléctrico
- Hielo
- Lucha
- Veneno
- Tierra
- Volador
- Psíquico
- Bicho
- Roca
- Fantasma
- Dragón
- Siniestro
- Acero
- Hada

Cuando un Pokémon posea un solo tipo, el segundo tipo deberá indicarse como vacío o mediante el valor establecido para representar que no posee un segundo tipo.

El archivo de la Pokédex deberá contener las 150 especies.

Los datos almacenados en este archivo serán considerados **datos base de las especies** y no deberán modificarse como consecuencia de los combates.

Por ejemplo, si durante un combate un ejemplar de Bulbasaur pierde HP, esto deberá modificar únicamente el HP actual de ese ejemplar y nunca el HP base de Bulbasaur almacenado en la Pokédex.

1.2. Consulta de la Pokédex

El sistema deberá disponer de una opción en el menú principal que permita consultar la Pokédex.

El usuario deberá poder:

- Mostrar la Pokédex.
- Buscar un Pokémon por número.
- Buscar un Pokémon por nombre.
- Consultar la información completa de una especie.

La información mostrada deberá corresponder a la información almacenada en el archivo de la Pokédex.

La consulta de la Pokédex no deberá modificar sus datos.

1.3. Entrenadores

Cada participante del torneo será un entrenador.

Para cada entrenador deberá almacenarse, como mínimo:

- Identificador.
- Nombre.
- Equipo Pokémon.
- Cantidad de victorias.
- Cantidad de empates.
- Cantidad de derrotas.
- Puntuación.

El identificador de cada entrenador deberá ser único.

El sistema deberá validar que no existan dos entrenadores con el mismo identificador.

1.4. Equipos Pokémon

Cada entrenador deberá conformar un equipo Pokémon.

Los Pokémon utilizados por los entrenadores deberán pertenecer obligatoriamente a alguna de las 150 especies existentes en la Pokédex.

Al seleccionar una especie, el sistema deberá crear un **ejemplar Pokémon**.

Cada ejemplar deberá tener, como mínimo:

- Identificador único.
- Especie.
- Nombre.
- Nivel.
- HP.
- Ataque.
- Defensa.
- Velocidad.
- Tipo o tipos.
- Estado actual.

Las estadísticas del ejemplar deberán ser generadas a partir de las características base de su especie y las reglas establecidas para el proyecto.

No deberá asumirse que dos ejemplares pertenecientes a la misma especie tienen necesariamente las mismas estadísticas.

1.5. Construcción automática de equipos

El sistema deberá disponer de una funcionalidad que permita construir un equipo Pokémon cumpliendo determinadas restricciones.

Para ello deberá utilizarse un algoritmo de **recursividad con backtracking**.

El sistema deberá explorar diferentes combinaciones de Pokémon hasta encontrar una combinación que cumpla las condiciones establecidas.

Por ejemplo, el sistema podría exigir que un equipo:

- Tenga una cantidad determinada de Pokémon.
- No supere un nivel total máximo.
- Posea una cantidad mínima de tipos diferentes.
- Alcance determinadas estadísticas.
- Cumpla determinadas restricciones sobre sus integrantes.

Cuando una combinación parcial no permita alcanzar una solución válida, el algoritmo deberá retroceder y probar una alternativa.

El equipo generado deberá ser mostrado al usuario.

1.6. Reglamento de los combates

Cada combate enfrentará a dos entrenadores.

Los entrenadores utilizarán los Pokémon que forman parte de sus respectivos equipos.

Los Pokémon se enfrentarán individualmente.

Al comenzar un combate, cada entrenador deberá seleccionar un Pokémon de su equipo.

El Pokémon que posea mayor velocidad atacará primero.

Si ambos Pokémon poseen la misma velocidad, deberá aplicarse la regla de desempate establecida por el sistema.

Durante cada turno, el Pokémon atacante producirá daño al Pokémon defensor.

El daño deberá calcularse utilizando las características del ejemplar y considerando, como mínimo:

- Nivel.
- Ataque.
- Defensa.
- Tipo del atacante.
- Tipo o tipos del defensor.

Los puntos de vida actuales del defensor deberán disminuir según el daño producido.

Cuando los puntos de vida de un Pokémon lleguen a cero, este será considerado derrotado.

El entrenador deberá seleccionar otro Pokémon disponible.

El combate continuará hasta que uno de los entrenadores no tenga Pokémon disponibles.

El entrenador que conserve al menos un Pokémon capaz de continuar será declarado ganador.

1.7. Efectividad de los tipos

El sistema deberá considerar las relaciones de efectividad entre los diferentes tipos Pokémon.

Cada combinación de tipo atacante y tipo defensor deberá producir uno de los siguientes resultados:

- Muy efectivo.
- Normal.
- Poco efectivo.
- Sin efecto.

Por ejemplo:

Fuego	→ Planta	Muy efectivo
Agua	→ Fuego	Muy efectivo
Planta	→ Agua	Muy efectivo
Eléctrico	→ Agua	Muy efectivo

Cuando el Pokémon defensor posea dos tipos, deberán considerarse ambos para determinar la efectividad final del ataque.

La información necesaria para realizar estas operaciones deberá almacenarse mediante una estructura de datos apropiada.

1.8. Fase de grupos

El torneo estará dividido en dos fases:

1. Fase de grupos.
2. Fase eliminatoria.

Los entrenadores serán distribuidos en grupos de acuerdo con la cantidad de participantes establecida para el torneo.

Cada grupo estará conformado por cuatro entrenadores.

Dentro de cada grupo, cada entrenador deberá enfrentarse una vez contra cada uno de los demás entrenadores.

Por lo tanto, un grupo de cuatro entrenadores tendrá seis combates:

Entrenador 1 - Entrenador 2
 Entrenador 1 - Entrenador 3
 Entrenador 1 - Entrenador 4
 Entrenador 2 - Entrenador 3
 Entrenador 2 - Entrenador 4
 Entrenador 3 - Entrenador 4

1.9. Sistema de puntuación

Al finalizar cada combate de la fase de grupos se asignan puntos de acuerdo con el siguiente reglamento:

- Victoria: 3 puntos.
- Empate: 1 punto.
- Derrota: 0 puntos.

Además de la puntuación, el sistema deberá mantener la información necesaria para determinar la posición de cada entrenador.

Se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el orden indicado:

1. Mayor cantidad de puntos.
2. Mayor cantidad de victorias.
3. Mayor cantidad de Pokémon derrotados durante la fase de grupos.

Si después de aplicar estos criterios continúa existiendo un empate, se deberá utilizar el criterio adicional definido por el docente.

Al finalizar la fase de grupos, los entrenadores serán ordenados de acuerdo con su posición.

1.10. Clasificación a la fase eliminatoria

Los entrenadores que ocupen las posiciones establecidas por el reglamento avanzarán a la fase eliminatoria.

Para identificar a los clasificados se utilizará la posición obtenida y el grupo al que pertenecen.

Por ejemplo:

1A = Primer lugar del Grupo A
2A = Segundo lugar del Grupo A

1B = Primer lugar del Grupo B
2B = Segundo lugar del Grupo B

El sistema deberá determinar automáticamente los clasificados a partir de los resultados obtenidos.

El usuario no deberá indicar manualmente quién clasifica.

1.11. Fase eliminatoria

La fase eliminatoria estará compuesta por:

- Octavos de final.
- Cuartos de final.
- Semifinal.
- Tercer lugar.
- Final.

En esta fase **no podrán existir empates**.

Cada combate deberá producir obligatoriamente un ganador.

El perdedor quedará eliminado de la competencia, excepto en el caso de los perdedores de las semifinales, quienes participarán en el combate por el tercer lugar.

1.11.1. Octavos de final

Los 16 entrenadores clasificados disputarán ocho combates.

Los enfrentamientos serán:

49. 1A - 2B

50. 1C - 2D

51. 1E - 2F

52. 1G - 2H

53. 1B - 2A

54. 1D - 2C

55. 1F - 2E

56. 1H - 2G

El ganador de cada combate será identificado utilizando la letra **G** seguida del número del combate.

Por ejemplo:

G49

representa al ganador del combate número 49.

1.11.2. Cuartos de final

Los ocho entrenadores ganadores de los octavos de final disputarán cuatro combates:

- 57. G49 - G50
- 58. G53 - G54
- 59. G51 - G52
- 60. G55 - G56

Los ganadores avanzarán a las semifinales.

1.11.3. Semifinal

Los cuatro entrenadores clasificados disputarán dos combates:

- 61. G57 - G58
- 62. G59 - G60

Los ganadores clasificarán a la final.

Los perdedores serán identificados como:

- P61
- P62

donde **P61** representa al perdedor del combate 61 y **P62** al perdedor del combate 62.

Estos entrenadores disputarán el combate por el tercer lugar.

1.11.4. Tercer lugar y final

Se realizarán dos combates:

- 63. P61 - P62
- 64. G61 - G62

Los resultados determinarán las posiciones finales:

Campeón = G64
Subcampeón = P64
Tercer lugar = G63
Cuarto lugar = P63

Al finalizar el torneo, el sistema deberá mostrar los cuatro primeros lugares.

1.12. Registro de resultados

El sistema deberá permitir almacenar los resultados de los combates.

Los resultados podrán cargarse mediante:

- Entrada por teclado.
- Archivo de texto.

El sistema deberá permitir trabajar con resultados parciales.

Esto significa que no será necesario disponer inicialmente de los resultados de todos los combates.

A medida que se incorporen nuevos resultados, el sistema deberá actualizar la información correspondiente.

1.13. Validación de resultados

Cada resultado ingresado deberá ser validado.

El sistema deberá comprobar, entre otras cosas:

- Que los entrenadores existan.
- Que los entrenadores pertenezcan al combate correspondiente.
- Que el combate se encuentre en la ronda correcta.
- Que los participantes hayan clasificado correctamente.
- Que un entrenador eliminado no vuelva a participar.
- Que el ganador corresponda a uno de los participantes.
- Que no existan empates en la fase eliminatoria.
- Que el resultado sea compatible con los resultados de rondas anteriores.

Por ejemplo, si el ganador del combate 49 fue el entrenador A, el combate 57 deberá enfrentarse a A contra el ganador del combate 50.

El usuario no deberá poder introducir arbitrariamente los participantes de una ronda.

El sistema deberá determinar automáticamente quiénes corresponden a cada enfrentamiento.

1.14. Archivo de la Pokédex

El archivo correspondiente a la Pokédex deberá contener las 150 especies.

Un posible formato será:

01	Bulbasaur	Planta	Veneno	45	49	49	45
02	Ivysaur	Planta	Veneno	60	62	63	60
03	Venusaur	Planta	Veneno	80	82	83	80
04	Charmander	Fuego	-	39	52	43	65
...							
150	Mew	Psíquico	-	...			

El formato definitivo será establecido para la implementación del proyecto.

El programa deberá leer la información desde este archivo.

Los 150 Pokémon no deberán estar escritos directamente dentro del código fuente.

1.15. Archivo de entrenadores

El sistema podrá utilizar un archivo para almacenar la información de los entrenadores.

Este podrá contener, como mínimo:

- Identificador.
- Nombre.
- Información necesaria para reconstruir su equipo.

El formato será establecido para la implementación del proyecto.

1.16. Archivo de resultados

El sistema deberá poder almacenar los resultados oficiales de los combates.

Cada registro deberá identificar, como mínimo:

- Número del combate.
- Entrenador 1.
- Entrenador 2.
- Resultado.
- Ganador.

El archivo podrá contener resultados parciales.

Cuando existan combates sin resultado, el sistema deberá permitir introducir los resultados faltantes por teclado.

1.17. Archivo de clasificación

El sistema deberá generar la clasificación de los entrenadores.

La información deberá incluir, como mínimo:

- Posición.
- Identificador.
- Nombre.
- Victorias.
- Empates.
- Derrotas.
- Puntos.

La clasificación deberá encontrarse ordenada de acuerdo con las reglas establecidas.

2. Menú Principal

El sistema deberá presentar un menú principal que permita acceder a las diferentes funcionalidades.

Un posible menú será:

GRAN TORNEO POKÉMON

1. Consultar Pokédex
2. Registrar entrenador
3. Crear equipo
4. Consultar entrenadores
5. Consultar equipos
6. Cargar resultados
7. Consultar clasificación
8. Consultar enfrentamientos
9. Consultar historial de combates
10. Mostrar resultados del torneo
11. Mostrar campeón
12. Salir

Seleccione una opción:

El menú podrá modificarse de acuerdo con la implementación realizada.

3. Requerimientos de implementación

El proyecto deberá desarrollarse utilizando **lenguaje C** y las herramientas indicadas durante el curso.

La solución deberá hacer uso de:

- Funciones.
- Estructuras.
- Arreglos y/o estructuras dinámicas cuando sean necesarias.
- Manejo de archivos.
- Cadenas de caracteres.
- Tipos de Datos Abstractos estudiados durante el curso.
- Recursividad.
- Backtracking.

Las diferentes funcionalidades deberán estar separadas mediante funciones y módulos.

La función **main** deberá encargarse principalmente de controlar el flujo general del programa y del menú.

No deberá concentrarse toda la lógica del sistema dentro de **main**.

4. Validación de datos

El sistema deberá validar las entradas realizadas por el usuario.

Entre otras situaciones deberá controlar:

- Opciones inexistentes del menú.
- Pokémon que no existan en la Pokédex.
- Entrenadores duplicados.
- Identificadores inválidos.
- Niveles inválidos.
- Equipos que excedan el tamaño permitido.
- Tipos inválidos.
- Resultados inválidos.
- Combates inexistentes.
- Entrenadores que no estén clasificados.
- Entrenadores eliminados que intenten continuar.
- Archivos inexistentes o que no puedan ser abiertos.

Una entrada inválida no deberá provocar la terminación inesperada del programa.

5. Consideraciones sobre los Pokémon

La información de la Pokédex corresponde exclusivamente a **especies**.

Por lo tanto:

Pokédex

```
|
+--- Bulbasaur
|   HP Base = 45
|   Ataque Base = 49
|   Defensa Base = 49
|   Velocidad Base = 45
|
+--- Charmander
```

```
|
+--- Squirtle
|
+--- ...
```

A partir de una especie podrán existir diferentes ejemplares:

Bulbasaur

```
|
+--- Ejemplar 001
|   Entrenador: Ash
|   Nivel: 12
|   HP actual: 37
|
+--- Ejemplar 002
|   Entrenador: Misty
|   Nivel: 15
|   HP actual: 51
```

Las modificaciones producidas durante los combates deberán afectar únicamente al ejemplar correspondiente.

La información de la Pokédex deberá permanecer sin modificaciones.

6. Pruebas del sistema

El programa deberá ser probado utilizando diferentes casos de entrada.

Como mínimo deberán probarse:

- Carga correcta de la Pokédex.
- Búsqueda de Pokémon existentes.
- Búsqueda de Pokémon inexistentes.
- Registro de entrenadores.
- Creación de ejemplares.
- Formación de equipos.
- Validación de equipos.
- Combates.
- Efectividad de tipos.
- Resultados válidos.
- Resultados inválidos.

- Clasificación.
 - Avance a la fase eliminatoria.
 - Eliminación de entrenadores.
 - Determinación del campeón.
 - Funcionamiento del algoritmo de backtracking.
-

7. Entrega

El proyecto deberá ser entregado en un único archivo comprimido.

El archivo deberá contener:

- Código fuente `.c`.
- Archivos de cabecera `.h`.
- Archivo de la Pokédex.
- Archivos de datos necesarios.
- Archivo `main.c`.
- Archivos adicionales necesarios para ejecutar el programa.
- Una breve documentación del proyecto.

La estructura de archivos deberá permitir compilar y ejecutar el programa sin depender de archivos externos que no hayan sido entregados.

8. Evaluación

La evaluación considerará principalmente:

- Correcto funcionamiento del programa.
- Uso adecuado de funciones.
- Organización y modularidad del código.
- Manejo correcto de archivos.
- Uso adecuado de estructuras de datos.
- Correcta implementación de la Pokédex.
- Diferenciación entre especie y ejemplar.
- Correcta implementación de los combates.
- Correcta aplicación de las reglas del torneo.
- Implementación de recursividad.
- Implementación de backtracking.
- Validación de entradas.
- Organización y claridad del código.

Durante la evaluación, el estudiante deberá demostrar que comprende el código desarrollado.

El docente podrá solicitar modificaciones pequeñas al programa o pedir al estudiante que explique y modifique alguna de las funciones implementadas.

9. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema que permita administrar la información de los Pokémon, entrenadores y combates correspondientes al Gran Torneo Pokémon.

Para su desarrollo deberán utilizarse los conceptos estudiados durante la asignatura, incluyendo el manejo de archivos, estructuras de datos, funciones, recursividad y backtracking.

El sistema deberá permitir consultar la Pokédex, registrar entrenadores, formar equipos, realizar los combates y llevar el control de los resultados del torneo hasta determinar el campeón.

La implementación deberá realizarse de forma modular, procurando mantener separadas las diferentes partes del sistema y evitando concentrar toda la lógica del programa en una única función.